KINEBOT

A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA ERGONOMIA



ALISON KLEIN
CAUÊ MARINHO
LEONARDO GRANDI
RODRIGO LIMA

kinebot
AVALIANDO CADA MOVIMENTO

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Kinebot [livro eletrônico] : a inteligência artificial na ergonomia / Alison Alfred Klein...[et al.]. -- 1. ed. -- Curitiba, PR : Kinebot, 2023.
PDF

Outros autores: Rodrigo Araujo Fiuza Lima, Leonardo Felipe Grandi, Cauê Marinho.
Bibliografia.
ISBN 978-65-980097-0-0

1. Engenharia 2. Ergonomia 3. Inteligência artificial I. Klein, Alison Alfred. II. Marinho, Cauê. III. Grandi, Leonardo. IV. Lima, Rodrigo.

23-152355 CDD-620.82

Índices para catálogo sistemático:

1. Ergonomia 620.82

Aline Graziele Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

“Quem quiser chegar a ser o que não é deverá principiar por não ser o que é.”

González Pecotche

SUMÁRIO

- Contexto da ergonomia 6
- Cinemática 11
- Visão computacional 14
- Aprendizagem de máquina 14
- Redes Neurais Artificiais 15
- Deep Learning 16
- Human pose estimation (HPE) 17
- Kinebot 19
- Gestão ergonômica 22
- Coleta de dados 25
- Definição de risco e priorização 25
- Plano de ação 28
- Conclusão 29
- Referências 30

FIGURAS

- **Figura 01 -** Rede Neural **16**
- **Figura 02 -** Exemplos de Percepção de Segmentos **18**
- **Figura 03 -** Logo Kinebot **20**
- **Figura 04 -** Logo IEA 2021 Vanvouver **21**
- **Figura 05 -** Modelo de Machine Learning **21**
- **Figura 06 -** Ângulo medido **22**

TABELAS

- **Tabela 01 -** Relação das principais ferramentas ergonômicas e seu ano de publicação **9**
- **Tabela 02 -** Relação das principais ferramentas ergonômicas e suas características **10**
- **Tabela 03 -** Consequência - C **26**
- **Tabela 04 -** Probabilidade - P **26**
- **Tabela 05 -** Exposição - E **27**
- **Tabela 06 -** Exposição Kinebot - E **27**

EQUAÇÕES

- **Equação 01 -** Modelo matemático para distância de vetores **22**

CONTEXTO DA ERGONOMIA

Atualmente a avaliação da interação entre os seres humanos e o trabalho é uma das principais atuações dos ergonomistas. Estes profissionais utilizam ferramentas para mensurar a exposição humana à condição de trabalho. Entendendo que na ergonomia a postura e os movimentos dos trabalhadores são a principal informação que determina o risco de desenvolvimento de lesões osteomusculares[1]. Estas interações quando não favoráveis aos humanos, podem causar vários distúrbios.

Observando que as empresas, inclusive atendendo a legislação, buscam a contratação de profissionais com conhecimento na ergonomia e acabam por ser atendidas pelas mais variadas técnicas e métodos. Nota-se que o atendimento a premissa básica da ergonomia em adequar as condições de trabalho ao humano são muitas vezes ignorada em troca de documentos e laudos que apenas postergam ou atrapalham a visualização da realidade da relação humano-trabalho.

Provavelmente a ergonomia começou a existir quando o homem pré-histórico escolheu alguma pedra que melhor se adaptasse à forma e movimentos da sua mão, para usá-la como arma, para caçar, cortar e esmagar[2]. A ergonomia evoluiu dos esforços do homem em adaptar ferramentas, armas e utensílios às suas necessidades e características, sendo inicialmente documentado o termo ergonomia na Polônia em 1857 publicado por W. Jastrzebowski; porém apenas no século seguinte o conceito ganhou força. Sendo então que o conceito atual de ergonomia surgiu após a 2ª Guerra Mundial, fruto da interdisciplinaridade realizada por profissionais como engenheiros, fisiologistas, psicólogos necessária para as soluções empregadas durante a guerra para adaptar os equipamentos aos usuários [3][4].

1. VIEIRA, E.R., KUMAR, S. Working Postures: A Literature Review. J Occup Rehabil 14, 143–159 (2004). https://doi.org/10.1023/B:JOOR.0000018330.46029.05
2. IIDA, I. Ergonomia: Projeto e Produção – 2ª edição ver. E ampl. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005.
3. COUTO, H. A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho - O Manual Técnico da Máquina Humana. v.2 Belo Horizonte:
4. COUTO, H. A. Ergonomia 4.0 - Dos Conceitos Básicos à 4ª Revolução Industrial. Belo Horizonte: Ergo. 383p.

A ergonomia pode ser definida "como um conjunto de conhecimentos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo conforto" [5].

A ergonomia pode ser definida ainda como a adaptação do trabalho ao homem, no aspecto mais amplo de trabalho, que contempla toda a situação em que ocorra atividade produtiva pelo homem, considerando os aspectos físicos, cognitivos e organizacionais. Existe ainda um debate citando o conceito da Ergonomics Society da Inglaterra: "Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento, ambiente, e particularmente, a aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia, e psicologia na solução de problemas que surgem desse relacionamento".

A ergonomia conta com três características básicas:

- Ergonomia física
- Ergonomia cognitiva
- Ergonomia organizacional

Considerando um posicionamento dentro dos estudos da ergonomia física, a qual se ocupa das características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, relacionados com a atividade física. Seus principais tópicos incluem a postura no trabalho, manuseio de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho, utilizando instrumentos que mensuram as exposições que os trabalhadores são expostos[6].

Os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) se desenvolvem ao longo do tempo, tem em suas causas o trabalho e o ambiente em que este é realizado. As condições de trabalho, o contexto e os aspectos pessoais aumentam o risco de desenvolvimento destes distúrbios, portanto sua origem é multifatorial e

5. WISNER, A..A analise da atividade em trabalhos complexos. In Por dentro do trabalho: ergonomia, método e técnica. São Paulo, FTD, Oboré, 1987.

6. IIDA, I. Ergonomia: Projeto e Produção – 2ª edição ver. E ampl. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005.

geralmente afetam tronco, pescoço, membros superiores e membros inferiores[7].

Para avaliar as condições de trabalho, diversos autores orientam a aplicação da metodologia de AET (análise ergonômica do trabalho) sendo realizada em conjunto com o trabalhador, inclusive avaliando a postura de trabalho, podendo ou não usar ferramentas de ergonomia e propondo ações de melhoria da condição de trabalho[8].

Em busca de aprimorar as abordagens de AET, pesquisadores tem desenvolvido mais instrumentos para avaliação da condição ergonômica, porém estes novos métodos por vezes são caros, invasivos e exigem em sua utilização formação e conhecimento técnico elevado, o que dificulta seu uso em condições reais de trabalho. Alternativamente foram criadas ferramentas de avaliação por observação do analista, que registra dados em tabelas onde se aplicam suas fórmulas, exemplos destes métodos são RULA, REBA, OCRA, OWAS e a equação de NIOSH, todos de fácil uso, baixo custo e de vasta aplicação. Porém na prática real, por dependerem dos analistas, cerca de 13% das avaliações apresentam erros graves que invalidam totalmente o resultado, e mais, em cerca de 15% dos casos os erros geram super ou subestimação dos riscos de o trabalho causar distúrbios osteomusculares[9].

A seguir serão apresentamos algumas das ferramentas referenciadas na literatura especializada, e sua aplicação conforme levantamento realizado em 2021[10] e apresentados na Tabela 1:

7. DIMATE, A. E., RODRÍGUEZ, D. C., ROCHA, A. I. Percepción de desórdenes musculoesqueléticos y aplicación del método RULA en diferentes sectores productivos: una revisión sistemática de la literatura. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, v. 49, n. 1, p. 57-74, 2017.
8. COUTO, H. A.. Como gerenciar a questão das L.E.R./D.O.R.T.: Lesões por esforços repetitivos, distúrbios ostemusculares relacionados ao trabalho. 2.ed. Belo Horizonte: Ergo,760p. 2019.
9. DIEGO-MAS, J.A., ALCAIDE-MARZAL, J, POVEDA-BAUTISTA, R.. Errors Using Observational Methods for Ergonomics Assessment in Real Practice Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 59 (8): 1173-1187, 2017.
10. KLEIN, A. A., OKIMOTO, M. L. L. R. Mapping of ergonomic assessment tools. Ação Ergo, vol.16, n1, e202211, 2022 http://dx.doi.org/10.4322/rae.v16e202211

FERRAMENTA	ANO DE PUBLICAÇÃO	REFERÊNCIA
EMG	1968	FAULKNER, 1968
OWAS	1977	KARHU et al., 1977
NIOSH	1981	NIOSH, 1981
NORDIC	1987	KUORINKA et al., 1987
RULA	1993	MCATAMNEY and CORLETT, 1993
Cinemática	1993	ROEBUCK, 1993
Strain Index	1995	MOORE and GARG, 1995
OCRA	1998	COLOMBINI, 1998
REBA	2000	HIGNETT and MCATAMNEY, 2000
IMU	2009	BREEN et al., 2009

***Tabela 1** – Relação das principais ferramentas ergonômicas e seu ano de publicação*
Fonte: Klein (2022)

E visando entender a função de cada uma das ferramentas citadas, foram listados na Tabela 2 o comparativo entre as principais características de cada ferramenta, os quais foram primeiro o método de aplicação da ferramenta, na sequencia o risco focado que é o objeto de estudo ou atenção da ferramenta, depois a parte do corpo observada no trabalhador pela ferramenta, seguido da sua precisão conforme critérios dos próprios autores e por fim o quanto o analista influencia no resultado da ferramenta, este último item foi avaliado considerando o quando as tomadas de decisão (escolha dos pontos) é determinada por aspectos objetivos ou subjetivos, e principalmente pelo quanto a experiência do analista pode mudar o resultado final.

FERRAMENTA	MÉTODO	RISCO FOCADO	PARTE DO CORPO OBSERVADA	PRECISÃO	INFLUÊNCIA DO ANALISTA NO RESULTADO
NORDIC	entrevista	DORT	geral	baixa	alta
RULA	observacional	esforço repetitivo	MMSS, tronco, cervical	baixa	alta
REBA	observacional	força/carga, esforço repetitivo e estático	MMSS, tronco, cervical e pernas	baixa	alta
OWAS	observacional	postura, força e carga	tronco, braços e pernas	baixa	alta
EMG	direta	exigência muscular	total	alta	média
Cinemática	direta	movimento	total	alta	baixa
OCRA	observacional	esforço repetitivo	MMSS	média	alta
NIOSH	observacional	manuseio de carga	lombar	baixa	alta
IMU	direta	movimento	total	alta	baixa
Strain Index	observacional	esforço repetitivo	MMSS	baixa	alta

Tabela 2 *– Relação das principais ferramentas ergonômicas e suas características*
Fonte: Klein (2022)

Pode-se constatar que as ferramentas observacionais têm alta dependência dos analistas, e baixa precisão nos dados, já as ferramentas de medição direta encontram dificuldade na aplicabilidade nas condições reais de trabalho pois sua instrumentalização em geral é mais complicada.

A busca por uma forma de avaliar os movimentos e posturas de modo a garantir o conforto, a segurança e a eficiência dos trabalhadores em condições reais de trabalho, juntamente com a melhoria da eficiência dos ergonomistas e analistas nas suas avaliações, que provocou todo este estudo levou a escolha da cinemática como

potencial instrumento para atender as seguintes premissas:

- Anular o fator operador-dependência nas avaliações de movimento;
- Não influenciar na condição a ser avaliada
- Avaliar 100% do ciclo/atividade

Considerando todo este contexto, é possível entender a importância das análises ergonomicas e o uso das ferramentas neste mapeamento, também se elucidou as carecterísticas principais e suas fragilidades. Desta forma escolheu-se por um amplo entendimento da técnica da cinemática e como solucionar cada situação que a afastasse das premissas citadas acima que serão demonstradas nos capítulos adiante.

CINEMÁTICA

Considerando que a filmagem da atividade para análise postural é uma ferramenta padrão em ergonomia, pois permite dividir um ciclo de trabalho em diferentes elementos-chave, denotados como subtarefas. A quantidade de tempo gasto durante cada uma dessas subtarefas também pode ser deduzida como uma porcentagem do ciclo de trabalho[11]. Para utilizar instrumentos como o RULA, foram implementados softwares específicos gravados em vídeos[12].

Dessa forma, os instrumentos observacionais são amplamente utilizados na ergonomia, em especial por não requererem configurações complexas e possibilitarem o uso para avaliar uma ampla gama de tarefas. No entanto, a coleta de dados é obtida por meio de observação subjetiva ou simples estimativa

11. ARMSTRONG, T., CAO, C., HALLBECK, S., RADWIN, R., REMPEL, D., Ergonomic aspects of clinical and surgical procedures - discussion panel proposal. Hum. Fac. Erg. Soc. P 58, 924e928, 2014

12. MANGHISI, V. M. et al. Real time RULA assessment using Kinect v2 sensor. Applied ergonomics, v. 65, p. 481-491, 2017.

de ângulos projetados em vídeos, ou seja, sujeito a imprecisão ou parcialidade por diferentes observadores. Sistemas baseados em vídeo foram introduzidos para superar essas limitações, eles não restringem ou perturbam os movimentos naturais dos trabalhadores, mas continua difícil obter informações 3D e colocar câmeras em posições adequadas em locais de trabalho congestionados[13].

As técnicas de captura de movimento são usualmente utilizadas nas análises de movimento e de animação, seja na reabilitação, na ciência do esporte ou nos estudos ergonômicos. Em todos os casos, critérios objetivos são necessários para acessar o movimento do paciente, do atleta ou do operador de máquina. Na área da ergonomia, a animação é para a construção de modelos humanos digitais, o que é muito útil para visualizar e avaliar as interações humano máquina, como a entre motorista e automóvel. Na ergonomia não só a visualização é necessária, como também uma validação científica de todo o processo de captura[14].

Existem vários métodos de coleta indireta através de fotografia ou vídeos. Para estudos de antropometria com fotografias destaca a importância de cuidados quanto ao posicionamento e orientação da câmera[15].

O uso de métodos observacionais, seja óptico ou magnético além de sensores inerciais vestíveis, para capturar o movimento dos trabalhadores, encontram dificuldades quando aplicados em condições reais de trabalho. Eles exigem o posicionamento de sensores ou marcadores no corpo e a calibração do sistema e do manequim, o que nem sempre é possível em condições reais de trabalho, pois os sensores podem ser incompatíveis com restrições de segurança e também

13. PLANTARD, P. et al. Pose estimation with a kinect for ergonomic studies: Evaluation of the accuracy using a virtual mannequin. Sensors, v. 15, n. 1, p. 1785-1803, 2015.

14. MONNIER, G. Simulation de mouvements humains complexes et prediction de l´inconfort associé – Applicarion à l'évaluation ergonomique du bouclage de la ceinture de sécurité. Tese de doutorado. Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon - França. Lyon, 2004.

15. ROEBUCK, J. A. Anthropometric methods: Designing to fit the humam body. Santa Monica: Human Factors end Ergonomics Society, https://doi.org/10.1177%2F1064804695003, 1993.

podem ser perturbados pelo ambiente eletromagnético[16][17][18].

O avanço da tecnologia permitiu que novos estudos apresentem soluções com uso de imagens em RGB e avaliação da pose de forma estimada com uso de aparelhos como kinectic ou inteligência artificial[19].

Os problemas relacionados a estas duas técnicas surgem justamente da dificuldade em construir modelos (manequins) confiáveis, o que muda a precisão das medições. Normalmente, um modelo de esqueleto consiste em 15-30 articulações. Com base em tais esqueletos, variáveis como flexão/extensão/torção de partes do corpo podem ser calculadas[20].

Considerando as citações acima confirmou-se que a cinemática tem potencial para atender as premissas apontadas anteriormente, que oferece a medição dos dados sem a influência do fator operador dependente, e que a limitação maior é o uso de marcadores que impede a realização das aquisições de dados em situações de contexto real de trabalho, desta maneira o estudo seguiu em tecnologias mais modernas para suprir as fraquezas apontadas e potencializar a eficiência do método.

16. VIGNAIS, N., MIEZAL, M., BLESER, G., MURA, K., GORECKY, D., MARIN, F.. Innovative system for real-time ergonomic feedback in industrial manufacturing. Applied Ergonomics. 44 (4). https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.11.008, 2013

17. BATTINI, D., PERSONA, A., SGARBOSSA, F. Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into warehouse design and management. Comput. Ind. Eng. 77 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.08.018, 2014.

18. PLANTARD, P. et al. Pose estimation with a kinect for ergonomic studies: Evaluation of the accuracy using a virtual mannequin. Sensors, v. 15, n. 1, p. 1785-1803, 2015.

19. DIEGO-MAS, J.A., ALCAIDE-MARZAL, J.: UsingKinect sensor in obser- vational methods for assessing postures at work. Applied Ergonomics. 45(4), 976–985, 2014

20. PLANTARD, P. et al.. Validation of an ergonomic assessment method using Kinect data in real workplace conditions, Applied Ergonomics. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.10.015

VISÃO COMPUTACIONAL

Os humanos possuem uma facilidade natural para distinguir objetos tridimensionais entre si. Seja analisando uma foto de um grupo de pessoas e as distinguindo umas das outras, seja distinguindo entre diferentes tamanhos de pétalas de uma flor, a capacidade de compreensão tridimensional dos humanos é impressionante. Pesquisadores desenvolvem técnicas matemáticas capazes de recuperar, computar e analisar imagens em três dimensões através da sobreposição de milhares de imagens. O conjunto destas técnicas pode ser chamado de visão computacional. Atualmente existem milhares de aplicações dessas técnicas como, por exemplo: detecção automática de placas de carro em radares, diagnóstico médico por imagens e reconhecimento de produtos em caixas de supermercados[21].

APRENDIZAGEM DE MÁQUINA

A aprendizagem de máquina (machine learning) é apenas uma das muitas ramificações do estudo da inteligência artificial. É um termo genérico que se refere a qualquer algoritmo que permita identificar padrões em dados fornecidos, construir modelos e fazer predições sem estar explicitamente programado para tal. Essas características são de extrema importância em cenários onde as tarefas a serem executadas não são claras ou não haja uma relação de entrada e saída tão concisa. Algoritmos de aprendizagem de máquina se sobressaem em ambientes que variam com o tempo e requerem readaptação constante. Atualmente o aprendizado de máquina está presente em diversas áreas e aplicações, dentre elas o reconhecimento de voz, a visão computacional, predições financeiras e auxílio nos diagnósticos médicos.

21. SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. 1. ed. Springer, 2010.

REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

As redes neurais artificiais visam aplicar o conceito de aprendizado de máquina a partir de modelos matemáticos baseados em estruturas biológicas, mais especificamente o cérebro animal. O cérebro é um computador (sistema de processamento de informação) altamente complexo, não-linear e paralelo, além de ser uma grande estrutura capaz de desenvolver suas próprias regras através do que denominamos "experiência"[22].

Essa plasticidade com que o sistema nervoso biológico se adapta ao seu meio é uma propriedade de interesse a ser aplicada nos algoritmos convencionais. Os menores elementos que compõem as redes neurais artificiais são os neurônios (análogos aos neurônios biológicos) conectados entre si por sinapses. O valor numérico de um neurônio é resultante do somatório do valor de cada neurônio da camada anterior conectado a ele multiplicado pelo peso atribuído às suas respectivas conexões. Por fim é usada uma função de ativação não linear para restringir a saída de cada neurônio e ter uma amplitude contendo valores finitos. A figura 1 representa uma rede neural com 5 entradas e 8 neurônios distribuídos em 3 camadas. Neste exemplo os 3 neurônios da primeira camada são responsáveis por apresentar resultados simples e de baixa ordem numérica com base nos valores de entrada.

Os neurônios da camada seguinte tomam como base os resultados dos neurônios anteriores, assim podendo extrair informações em um nível mais abstrato e complexo. O último neurônio é responsável por criar relações entre os neurônios anteriores e tomar as decisões mais sofisticadas.

O número de neurônios em cada camada e o número de camadas pode ser expandido de acordo com o projeto. Devido a estrutura interconectada da rede, cada neurônio é potencialmente afetado pela atividade dos outros neurônios, resultando em uma troca de informações altamente contextual.

22. HAYKIN, S. Redes Neurais - 2ed. [S.l.]: BOOKMAN COMPANHIA ED, 2001. ISBN 9788573077186. 2001.

Durante o treinamento supervisionado de uma rede neural, os pesos de cada conexão são adaptados através de algoritmos de propagação de erros de forma a fazer a saída tender ao resultado esperado. São normalmente utilizados milhões de dados de treinamento para ajustar gradualmente todos os parâmetros da rede.

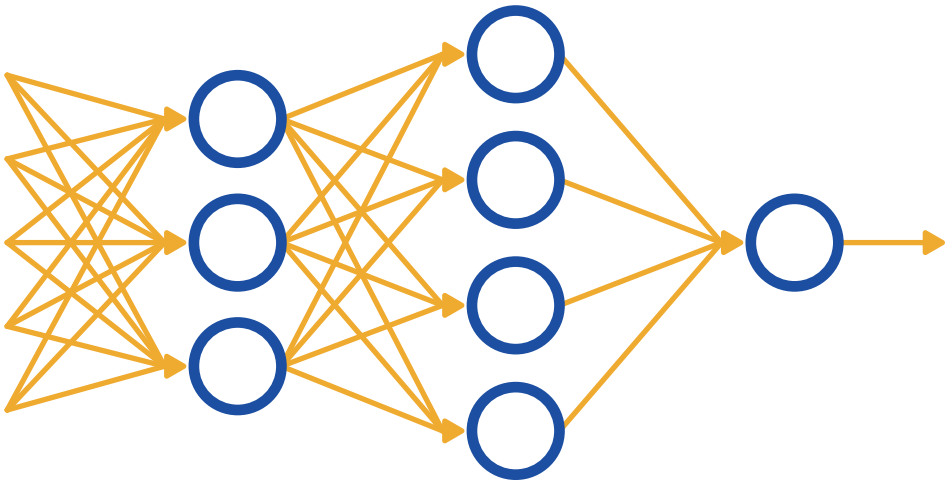


Figura 1 *– Rede neural*
Fonte: autores (2023)

DEEP LEARNING

O *deep learning*, também conhecido como aprendizado hierárquico, é uma das partes do aprendizado de máquina e tem como objetivo em aprender diferentes representações dos dados de forma a facilitar a extração de informações em sistemas classificadores e preditores[23]. É composto por algoritmos de alto nível de abstração e múltiplas transformações não-lineares.

As redes neurais que aplicam o conceito de deep learning são denominadas *Deep Neural Networks* (DNN). A estrutura básica das DNNs é similar às redes tradicionais, diferenciando-se apenas pelo número de camadas. Um maior número de camadas resulta em uma representação mais complexa e abstrata dos dados e consequentemente uma "profundidade" maior da rede.

23. BENGIO, Y. Representation Learning: A Review and New Perspectives. 2014.

Não há um consenso sobre o quão profundo um modelo precisa ser para ser qualificado como *deep*. Contudo, o *deep learning* pode ser seguramente definido como o estudo de modelos que envolvem uma grande composição de funções ou conceitos aprendidos comparado ao aprendizado de máquina tradicional[24].

HUMAN POSE ESTIMATION (HPE) ESTIMATIVA DE POSE HUMANA

No mundo da visão computacional, o corpo humano é considerado um dos elementos mais imprevisíveis de qualquer cena. Sua imprevisibilidade em termos de como ele se move, como ele se parece de diferentes ângulos e poses, e como ele muda ao longo do tempo é um problema que tem atormentado o mundo da visão computacional e da IA (Inteligência Artificial) desde a sua criação. Como você faz com que as máquinas entendam o movimento humano quando há tantas variáveis envolvidas?

A resposta a esta pergunta está no campo da HPE. Esta é uma área da visão computacional que lida com a identificação e previsão da posição e orientação de um corpo humano dentro de uma determinada imagem ou quadro de vídeo.

A HPE é um subconjunto do campo maior de visão computacional e aprendizado de máquina. É o processo pelo qual as máquinas são capazes de identificar o que uma pessoa está fazendo em qualquer cena. Isso pode incluir coisas como detectar se alguém está andando, correndo, pulando ou até mesmo dançando. Está relacionada com o deep learning e vem atraindo cada vez mais pesquisas por causa da sua utilidade e versatilidade. Sendo aplicada em diferentes áreas, como em produção de jogos de videogame, saúde e esportes.

Trata-se de uma forma de identificar e classificar as articulações do corpo humano, basicamente é capturado um conjunto de coordenadas para cada articulação (braço, cabeça, tronco, etc.).

24. GOODFELLOW, I., BENGIO, , Y., COURVILLE A. Deep Learning. Adaptive Computation and Machine Learning Series, MIT Press, 800 pp. 2019.

O objetivo do HPE é criar uma representação do corpo humano em forma de esqueleto e depois processá-lo para aplicações específicas. Desde 2013 existem estudos utilizando o conceito de DNN para estimar a pose do corpo humano, o artigo foi nomeado como DeepPose: Human Pose Estimation via Deep Neural Networks[25], um dos primeiros artigos que propunha uma solução com visão computacional via redes neurais. Graças aos resultados obtidos, os estudos sobre o assunto aumentaram e as abordagens baseadas em redes neurais profundas (DNN's).

Em essência, é um processo de identificação de pontos-chave e pares válidos. Um ponto-chave é uma coordenada (2D ou 3D) que descreve a localização de uma articulação anatômica que pode ser usada para descrever uma pose. Esses pontos se conectam para formar pares, determinando um segmento corporal, cada conexão válida se tornando um par.

A conexão formada entre os pontos deve ser significativa, o que significa que quaisquer dois pontos aleatórios não podem formar um par. Assim, o objetivo do HPE é chegar a uma representação esquelética do corpo humano e, em seguida, utilizar a estrutura para processar a compreensão do corpo humano para aplicações específicas, conforme exemplos na Figura 2.

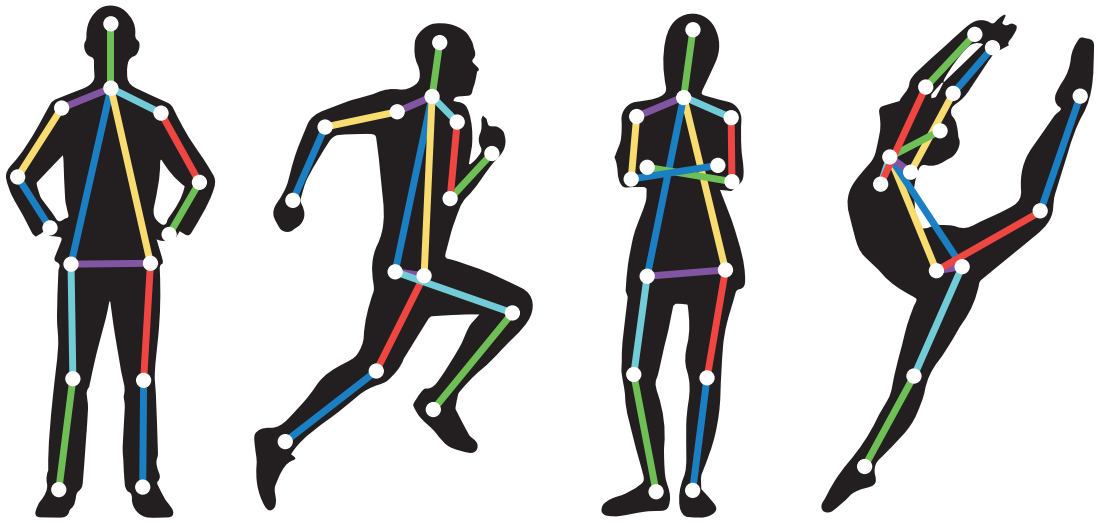


***Figura 2** – Exemplos de percepção de segmentos*
Fonte: autores (2020)

25. TOSHEV, A., SZEGEDY, C. DeepPose: Human Pose Estimation via Deep Neural Networks, 2013.

Os estudos sobre inteligência artificial, visão computacional, redes neurais, aprendizado de máquina e estimação de pose serviram de base para entender como aprimorar a técnica de aquisição de dados cinemáticos e a sua utilização na ergonomia, buscou-se a construção de um algoritmo capaz de atender as premissas e usando as tecnologias mais modernas permitisse a melhora da eficiência dos ergonomistas. Desta maneira nasceu em 2020 a Kinebot conforme será descrito a seguir.

KINEBOT

A investigação por uma solução de avaliação cinesiológica aplicada a ergonomia nasceu no TCC de graduação do fisioterapeuta Alison Klein, seguiu no TCC da pós graduação em fisioterapia do trabalho e no mestrado em engenharia mecânica quando se conquistou a coleta de dados antropométricos sem marcadores porém ainda eficiente apenas em coletas estáticas. Em 2019 após uma gentil provocação da professora Dra. Maria Lucia Okimoto do LABERG/UFPR, os estudos que sempre foram embasados nas vivências em consultoria e assessoria de empresas com os serviços de ergonomia, tomaram outro rumo e foram guiados a busca do uso das novas tecnologias para solucionar as dificuldades das coletas de dados, conforme explanado acima. Buscou-se então a formação de uma equipe que pudesse desenvolver a solução e que tivesse conhecimento e principalmente domínio destas tecnologias, e ao contatar a equipe dos engenheiros Cauê Marinho, Rodrigo Lima e do analista de sistemas Leonardo Grandi que utilizavam de visão computacional e inteligência artificial em aplicações diversas, constituiu-se a equipe Kinebot.

Utilizando os estudos e experiência acumuladas individualmente por cada membro da equipe, unindo os conhecimentos e experiências passou-se a desenvolver uma solução de inteligência artificial, visão computacional e ergonomia que atendesse as premissas apresentadas. Foram meses de intensa dedicação pra conquistar a extração

adequada dos dados e a construção de resultados que fossem determinantes para a aplicação na ergonomia.

Desta maneira foi desenvolvido a KINEBOT (www.kinebot.com.br) que é uma tecnologia que avalia o movimento do trabalhador por meio da filmagem e do reconhecimento digital utilizando algoritmo de inteligência artificial, possui uma capacidade de análise superior a capacidade observacional humana/manual, pois trabalha a 30 quadros por segundo, ou seja, o ciclo de trabalho é avaliado 30 vezes a cada segundo, gerando um volume de informações e de detalhes extremamente superior aos métodos utilizados atualmente[26].

A Kinebot é uma tecnologia que trabalha especialmente com avaliação de cada movimento humano. Diferencia-se porque entrega avaliações matemáticas em tempo recorde, é acessível, simples e prático. Tem em seu DNA a HUMANIZAÇÃO, TECNOLOGIA, LIBERDADE, SEGURANÇA e a SAÚDE, e fundamenta-se na crença dos fundadores em um mundo com trabalhos adequados aos humanos, para pessoas mais saudáveis, menos lesões, afastamentos e acidentes e melhor produtividade empresarial. Com estes valores nasceu a logomarca apresentada na Figura 3:

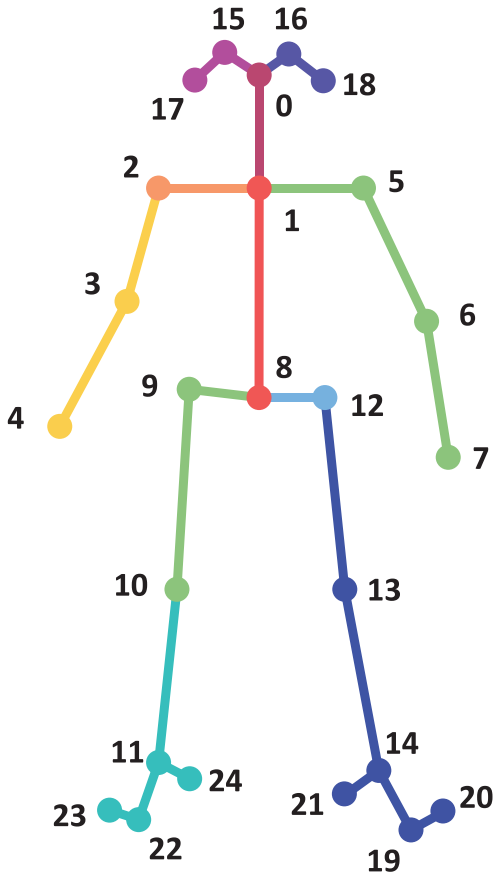
kinebot
AVALIANDO CADA MOVIMENTO

Figura 3 *– Logo - Kinebot*
Fonte: Metá Branding & Comunicação (2020)

26. KLEIN, A. A. Fatores de Risco Ergonômico e as Ferramentas de Análise. In BAÚ, L. M. S. et al. Ergonomia Forense- Rio de Janeiro, RJ : ABERGO, 2022.

Destaca-se que a Kinebot foi a primeira tecnologia de visão computacional e inteligência artificial aplicada a ergonomia apresentada ao mundo durante o Congresso Internacional de Ergonomia da IEA que ocorreu em Vancouver/Canadá em 2021 (https://youtu.be/NYK-q5mQdEU).

Figura 4 *– Logo – IEA-2021 - Vancouver*
Fonte: IEA (2021)



O Kinebot utiliza a tecnologia da DNN com o objetivo de identificar as articulações do corpo humano e identificar 25 articulações, usando o modelo visto na figura 5.

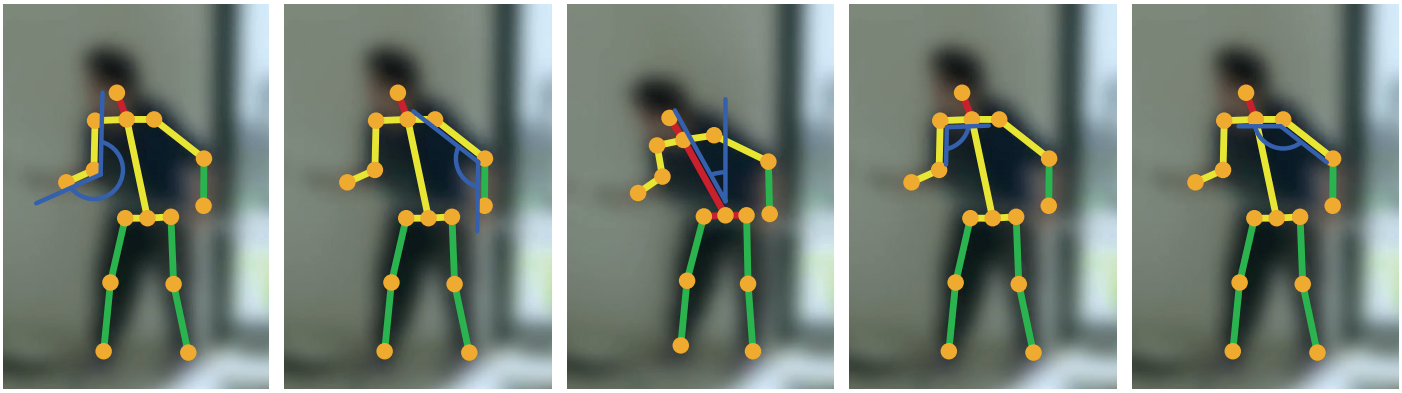
Figura 5 *- Modelo de machine learning*

Para o cálculo dos ângulos é utilizado as coordenadas dos pontos como referência e determinados dois vetores e então calculado o ângulo utilizando a fórmula para produto interno. Caso seja necessário um vetor auxiliar é utilizado para facilitar o cálculo do ângulo, conforme apresentado na figura 6:

$$\theta = \arccos\left(\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}}{\|\overrightarrow{AB}\| \, \|\overrightarrow{BC}\|}\right)$$

***Equação 1** - Modelo matemático para distância de vetores.*

A figura 7 demonstra em um vídeo prático quais pontos são utilizados e qual é o ângulo medido.



A B C D E

***Figura 6** - a) ângulo medido para o antebraço direito, b) ângulo medido para o antebraço esquerdo, c) ângulo medido para o tronco, d) ângulo medido para o braço esquerdo, e) ângulo medido para o braço direito.*

GESTÃO ERGONÔMICA

Desenvolver uma plataforma que realize a identificação dos movimentos foi a alavanca para atuar em todo o processo de atenção dos ergonomistas às empresas, a

primeira etapa da Kinebot foi realizar as avaliações de ângulos articulares no tempo e graduar conforme as principais ferramentas, com isso foi possível automatizar e realizar avaliações de 100% dos ciclos de trabalho 30x/segundo, usando as faixas de risco da RULA, REBA, MURI, OWAS entre outras.

A vasta geração dos dados angulares precisos de cada movimento, possibilitou avaliar as taxas de exposição de cada segmento a cada faixa de risco (conforme a ferramenta de referencia) e abre espaço para a construção de um banco de dados completo da empresa que esta sendo aplicada a Kinebot e possibilitou a construção de uma plataforma de gestão ergonômica, que além de aplicar as principais ferramentas, demonstra através de uma dashboard completa toda a condição da empresa e seus setores, células, postos de trabalho e atividades.

Para a realização das análises dos locais seguiu-se as orientações do Manual de Aplicação da Norma Regulamentadora[27], as diretrizes e requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores da NR-17 (Redação dada pela Portaria MTP n.º 423 de 07 de outubro de 2021)[28].

Considerando a demanda, desenvolveu-se esta análise atendo-se especialmente aos pontos de atenção e de verificação com correlação lógica de potencial de causa da demanda, foram então observados os itens do roteiro de investigação previsto na norma ABNT ISO/TS 20646:2017[29], observando os seguintes aspectos:

- Jornada de trabalho e concentração no trabalho
- Tipo de trabalho
- Posturas e movimentos
- Influência de espaço de trabalho e fatores de tarefa

27. BRASIL, 2002. Manual de aplicação da Norma Regulamentadora nº 17. – 2 ed. – Brasília : MTE, SIT.
28. NR-17, 2021. Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2021.pdf
29. ABNT ISO/TS 20646, 2017. Diretrizes ergonômicas para a otimização das cargas de trabalho sobre o sistema musculoesquelético

- Influência de fatores psicossociais
- Influência de fatores do meio ambiente
- Influência de fatores organizacionais

Para mapear os movimentos e realizar o estudo cinesiológico das posturas e movimentos foi utilizado o sistema KINEBOT (www.kinebot.com.br) que é um sistema de visão computacional que auxilia em processos de medição de movimentos humanos e ergonômicos. Usando recursos de "aprendizagem de máquina" (machine learning), que faz parte das muitas ramificações do estudo da inteligência artificial, ou seja, utiliza um algoritmo que permite identificar padrões em dados, construir modelos e fazer predições sem ter sido explicitamente programado para tal.

Conforme a demanda também foram avaliados os seguintes aspetos e suas referentes ferramentas:

- Para graduar a repetitividade foi utilizado o Strain Index[30],
- Para graduar as exigências posturais foi utilizada o RULA[31] (Rapid Upper Limb Assessment) e/ou o REBA[32] (Rapid Entire Body Assessment).

Para avaliar os manuseios e transporte de cargas foram utilizados conforme possibilidade e demanda de cada situação:

- NIOSH[33] - O método é recomendado para determinar a carga máxima ou limite de peso recomendado (LPR) em condições desfavoráveis.

30. MOORE, J.S., GARG, A., 1995. The strain index: a proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association Journal, 56: 443-458.

31. MCATAMNEY, L.; CORLETT, E. N., 1993. RULA – a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics; https://doi.org/10.1016/0003-6870(93)90080-S

32. HIGNETT, S., MCATAMNEY, L. Rapid entire body assessment (REBA). Appl Ergon. 2000;31:201-5. http://dx.doi.org/10.1016/S0003-6870(99)00039-3

33. NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (NIOSH). Applications manual for the revised NIOSH lifting equation. U.S. Dept. of Health and Human Services (NIOSH), Public health Service, Cincinnati, OH, 1994.

• KIM-MHO[34] - Análise de Manuseio de Ferramentas. Esse método serve para avaliar as atividades que envolvem carga predominante na área dedo-braço-mão quando se trabalha com objetos (trabalhos manuais).

• KIM-BAUA[35] - Análise de Puxar e Empurrar. Serve para avaliar as atividades que envolvem carga manuseadas através de forças em puxar e empurrar, considera tipo de carga, tipo de mecanismos auxiliares, tempos e condições da atividade.

COLETA DE DADOS

A coleta de dados acontece numa visita aos postos de trabalho, onde o analista preenche os dados num formulário e faz a filmagem das atividades, observação dos aspectos de organização do trabalho, do local, dos equipamentos, dos manuseios de carga e das posturas utilizadas, os trabalhadores são abordados e estimulados a verbalizar sua condição e suas percepções quanto a cada atividade, e participam ainda com sugestões de como realizar os ajustes, a entrevista é orientada de modo a evitar constrangimentos dos trabalhadores, que também apontam suas opiniões sobre a rotina e organização do trabalho, modo operatório e informações gerais sobre as atividades realizadas.

DEFINIÇÃO DE RISCO E PRIORIZAÇÃO

Após identificado algum fator não ok nas inspeções, a plataforma indica a abertura de uma ação no plano de ações, destacando os possíveis agravos de não

34. KLUSSMANN, A., STEINBERG, U., LIEBERS, F., GEBHARDT, H., & RIEGER, M. A. The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO)-evaluation of a new method for the assessment of working conditions within a cross-sectional study. BMC musculoskeletal disorders, 11(1), 1-8. 2010

35. https://www.baua.de/EN/Topics/Work-design/Physical-workload/Key-indicator-method/Key-indicator-method_node.html

se atuar sobre a situação, a avaliação de consequência, probabilidade e exposição conforme o Método William T. Fine[36]:

CONSEQUÊNCIA - C	PONTOS
1. Catastrófico com ínumeras mortes	100
2. Severo com mortes e lesões graves	50
3. Grave com possibilidade de morte ou incapacidade	25
4. Incapacidade temporária	15
5. Lesões com afastamento	5
6. Lesões superficiais	1

Tabela 3 - *Consequência - C*

PROBABILIDADE - P	PONTOS
1. Resultado mais provável e esperado	10
2. Resultado possível	6
3. Raro, porém possível	3
4. Pouco provável, mas já ocorreu	1
5. Extremamente remota a possibilidade	0,5
6. Praticamente impossível, nunca ocorreu	0,1

Tabela 4 - *Probabilidade - P*

36. FINE, W. T. Mathematical evaluation for controlling hazards. White Oak, Maryland: Naval Ordnance Laboratory, 1971.

EXPOSIÇÃO - E	PONTOS
1. Resultado mais provável e esperado	10
2. Resultado possível	6
3. Raro, porém possível	3
4. Pouco provável, mas já ocorreu	1
5. Extremamente remota a possibilidade	0,5
6. Praticamente impossível, nunca ocorreu	0,1

Tabela 5 - *Exposição - E*

EXPOSIÇÃO KINEBOT - E	PONTOS
1. Contínua (<9% verde)	10
2. Frequente (10 a 29% verde)	6
3. Ocasionalmente (30 a 49% verde)	3
4. Irregular (50 a 79% verde)	2
5. Raramente (80 a 89% verde)	1
6. Remotamente (>90% verde)	0,5

Tabela 6 - *Exposição Kinebot - E*

PLANO DE AÇÃO

Conforme são apontadas situações não ok, o sistema orienta a construção do plano de ação registrando o aspecto não conforme e os seguintes elementos:

- Responsável;
- Prazo;
- Descrição da situação encontrada e as medidas preventivas já implementadas (caso existam);
- Tarefas a serem realizadas (hierarquizadas em eliminar, controlar ou compensar).

Este plano de ação fica a disposição do usuário na dashboard e permite a gestão completa das ações e a delegação de atividades entre os membros da equipe.

CONCLUSÃO

A Kinebot uniu as bases de conhecimento das ferramentas ergonômicas em realizar o mapeamento e qualificação das exigências e riscos físicos do trabalho, com a experiência de consultoria, ampliou e democratizou o acesso ao conhecimento da ergonomia a todos os profissionais de saúde e segurança do trabalho, permite com isso que todas as tarefas de trabalho possam ser avaliadas independente da experiência dos analistas, e eleva a posição dos ergonomistas a gestores de intervenções ergonômicas, direcionando seus recursos para o desenvolvimento das soluções e deixando o gasto de energia de ficar observando, identificando e contando movimentos para a Kinebot.



REFERÊNCIAS

ARMSTRONG, T., CAO, C., HALLBECK, S., RADWIN, R., REMPEL, D., Ergonomic aspects of clinical and surgical procedures - discussion panel proposal. Hum. Fac. Erg. Soc. P 58, 924e928, 2014

BATTINI, D., PERSONA, A., SGARBOSSA, F. Innovative real-time system to integrate ergonomic evaluations into warehouse design and management. Comput. Ind. Eng. 77 1-10. https://doi.org/10.1016/j.cie.2014.08.018, 2014.

BENGIO, Y. Representation Learning: A Review and New Perspectives. 2014. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1206.5538>.

BREEN, P. P.; NISAR, A.; ÓLAIGHIN, G. Evaluation of a single accelerometer based biofeedback system for real-time correction of neck posture in computer users. In: 2009 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE. p. 7269-7272, 2009

COLOMBINI, D.. An observational method for classifying exposure to repetitive movements of the upper limbs. Ergonomics, v. 41, n. 9, p. 1261-1289, https://doi.org/10.1080/001401398186306, 1998.

COUTO, H. A. Como gerenciar a questão das L.E.R./D.O.R.T.: Lesões por esforços repetitivos, distúrbios ostemusculares relacionados ao trabalho. 2.ed. Belo Horizonte: Ergo,760p. 2019.

COUTO, H. A. Ergonomia 4.0 - Dos Conceitos Básicos à 4ª Revolução Industrial. Belo Horizonte: Ergo. 383p. 117 1998

COUTO, H. A. Ergonomia Aplicada ao Trabalho - O Manual Técnico da Máquina Humana. v.2 Belo Horizonte: Ergo. 383p. 117 1995

COUTO, H. A.. Como gerenciar a questão das L.E.R./D.O.R.T.: Lesões por esforços repetitivos, distúrbios ostemusculares relacionados ao trabalho. 2.ed. Belo Horizonte: Ergo,760p. 2019

DIEGO-MAS, J.A., ALCAIDE-MARZAL, J, POVEDA-BAUTISTA, R.. Errors Using Observational Methods for Ergonomics Assessment in Real Practice Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society. 59 (8): 1173-1187, 2017.

DIEGO-MAS, J.A., ALCAIDE-MARZAL, J.: UsingKinect sensor in obser- vational methods for assessing postures at work. Applied Ergonomics. 45(4), 976–985, 2014.

DIMATE, A. E., RODRÍGUEZ, D. C., ROCHA, A. I. Percepción de desórdenes musculoesqueléticos y aplicación del método RULA en diferentes sectores productivos: una revisión sistemática de la literatura. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, v. 49, n. 1, p. 57-74, 2017.

FAULKNER, T. W.. Eletromiografia e estudo do trabalho. Atas do Encontro Nacional da AIIE, 255 - 260 , 1968.

FERREIRA, L. L. Sobre a Análise Ergonômica do Trabalho (AET). Rev. bras. Saúde ocup., São Paulo, 40 (131): 8-11, 2015.

GOODFELLOW, I., BENGIO, , Y., COURVILLE A. Deep Learning. Adaptive Computation and Machine Learning Series, MIT Press, 800 pp. 2019

GUÉRIN, F. et al. Compreender o trabalho para transformá-lo: a prática da ergonomia. São Paulo: Blucher, 2001

HAYKIN, S. Redes Neurais - 2ed. [S.l.]: BOOKMAN COMPANHIA ED, 2001. ISBN 9788573077186.

HENDRICK H. (1998) The Economics of Ergonomics. in: Scott P., Shannavaz H. et al. Global Ergonomics, Taylor and Francis, Londres

HIGNETT, S.; MCATAMNEY, L.. Rapid entire body assessment (REBA). Applied ergonomics, v. 31, n. 2, p. 201-205, http://dx.doi.org/10.1016/S0003-6870(99)00039-3, 2000.

IIDA, I. Ergonomia: Projeto e Produção – 2ª edição ver. E ampl. – São Paulo: Edgard Blücher, 2005.

KARHU, O.; KANSI, P.; KUORINKA, I.. Correcting working postures in industry: a practical method for analysis. Applied ergonomics, v. 8, n. 4, p. 199-201, https://doi.org/10.1016/0003-6870(77)90164-8, 1977

KLEIN, A. A. A aplicação da fotogrametria para a coleta de dados da antropometria da mão. Dissertação (Mestrado) – Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Paraná, 2009.

KLEIN, A. A., CUNHA LEGEY, A. L. . ., MOTTER, A. A., CASTRO, E. S. ., & OKIMOTO, M. L. L. R. COMPARATIVE STUDY OF RULA EVALUATIONS USING KINEBOT SOFTWARE. DAT Journal, 7(3), 161–172. https://doi.org/10.29147/datjournal.v7i3.597. 2022

KLEIN, A. A. Fatores de Risco Ergonômico e as Ferramentas de Análise. In BAÚ, L. M. S. et al. Ergonomia Forense- Rio de Janeiro, RJ : ABERGO, 2022.

KLEIN, A. A., OKIMOTO, M. L. L. R. Mapping of ergonomic assessment tools. Ação Ergo, vol.16, n1, e202211, 2022 http://dx.doi.org/10.4322/rae.v16e202211

KUORINKA, I. et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Applied ergonomics, v. 18, n. 3, p. 233-237. https://doi.org/10.1016/0003-6870(87)90010-x, 1987.

MCATAMNEY, L.; CORLETT, E. N.. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied ergonomics, v. 24, n. 2, p. 91-99. https://doi.org/10.1016/0003-6870(93)90080-s, 1993.

MANGHISI, V. M. et al. Real time RULA assessment using Kinect v2 sensor. Applied ergonomics, v. 65, p. 481-491, 2017.

MONNIER, G. Simulation de mouvements humains complexes et prediction de l´inconfort associé – Applicarion à l'évaluation ergonomique du bouclage de la ceinture de sécurité. Tese de doutorado. Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Lyon - França. Lyon, 2004.

MOORE, J.S; GARG, A. The strain index: a proposed method to analyze jobs for risk of distal upper extremity disorders. American Industrial Hygiene Association Journal, v. 56, n. 5, p. 443-458. https://doi.org/10.1080/15428119591016863, 1995.

NIOSH. Work Practices Guide for Manual Lifting, DHHS (NIOSH) Pub. No. 81-122. U.S. Department of Health and Human Services, Cincinnati, OH, 1981

PLANTARD, P. et al. Pose estimation with a kinect for ergonomic studies: Evaluation of the accuracy using a virtual mannequin. Sensors, v. 15, n. 1, p. 1785-1803, 2015.

PLANTARD, P. et al.. Validation of an ergonomic assessment method using Kinect data in real workplace conditions, Applied Ergonomics. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.10.015

ROEBUCK, J. A. Anthropometric methods: Designing to fit the humam body. Santa Monica: Human Factors end Ergonomics Society, https://doi.org/10.1177%2F1064804695003, 1993.

SZELISKI, R. Computer Vision: Algorithms and Applications. 1. ed. Cidade: Springer, 2010.

TOSHEV, A., SZEGEDY, C. DeepPose: Human Pose Estimation via Deep Neural Networks, 2013. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1312.4659>.

VIDAL, M.C.– Le travail des maçons en France et au Brésil: Sources et gestion des différences et variations . Tese de doutorado em Ergonomia, CNAM/Paris. (Orientação A. Wisner). 1985

VIEIRA, E.R., KUMAR, S. Working postures: a literature review. J. Occup. Rehabil. https://doi.org/10.1023/b:joor.0000018330.46029.05, 2004.

VIGNAIS, N., MIEZAL, M., BLESER, G., MURA, K., GORECKY, D., MARIN, F.. Innovative system for real-time ergonomic feedback in industrial manufacturing. Applied Ergonomics. 44 (4). https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.11.008, 2013

WISNER, A..A analise da atividade em trabalhos complexos. In Por dentro do trabalho: ergonomia, método e técnica. São Paulo, FTD, Oboré, 1987.

OS AUTORES:

Alison Alfred Klein,

- Fisioterapeuta do Trabalho
- Mestre em Engenharia Mecânica / Ergonomia - UFPR
- Doutorando – Design / Ergonomia – UFPR
- Pesquisador LABERG/UFPR e MICTACS/ UMoncton
- Ergonomista Sênior Certificado - ABERGO

Cauê Marinho,

- Técnico de Gestão de Pequenas e Médias Empresas - UTFPR
- Engenheiro Civil - UFPR/INSA Strasbourg
- Formação em Gestão de Empresas - Grow Your Business - Conquer

Leonardo Felipe Grandi,

- Analista de Sistemas - FACEAR

Rodrigo Araujo Fiuza Lima

- Técnico em Eletrônica UTFPR
- Engenharia Eletrônica na UTFPR
- Pós graduação em Machine Learning UTFPR

kinebot AVALIANDO CADA MOVIMENTO

Projeto gráfico e diagramação:
Alisson Duarte Menezes